

Laporan Sementara Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu 3 Prak 15 Scikit Learn

Nama : Kuswoyo Priyokusumo
NIM : 234308076
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/kuswoyop>

1. Pendahuluan :

Machine learning memungkinkan komputer untuk mempelajari pola dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap scenario. Salah satu ekosistem yang paling populer dan mudah diakses untuk mengembangkan model *machine learning* adalah bahasa pemrograman Python, yang didukung oleh berbagai pustaka komputasi ilmiah dan analisis data.

Salah satu library utama dalam ekosistem tersebut adalah Scikit-learn. Library ini dirancang untuk menyediakan implementasi algoritma *machine learning* yang efisien, konsisten, dan mudah digunakan, mencakup klasifikasi, regresi, klustering, reduksi dimensi, serta berbagai teknik prapemrosesan data dan evaluasi model. Keunggulan Scikit-learn terletak pada antarmuka yang sederhana dan seragam, dokumentasi yang komprehensif, serta integrasinya dengan pustaka seperti NumPy dan SciPy sehingga memudahkan proses pengolahan data dalam skala menengah.

Dalam konteks praktikum ini, penggunaan Scikit-learn menjadi penting untuk memahami alur kerja *machine learning* secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, prapemrosesan, pemilihan model, pelatihan, hingga evaluasi performa. Pendekatan ini tidak hanya membantu mahasiswa memahami konsep teoretis, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam membangun dan menguji model berbasis data nyata. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis dalam penerapan *machine learning* menggunakan Scikit-learn.

2. Tujuan :

- Memahami konsep dasar machine learning menggunakan library scikit-learn.
- Mempelajari proses pembuatan model klasifikasi untuk deteksi gesture/tampilan tubuh.
- Mengintegrasikan MediaPipe untuk ekstraksi fitur (posisi tangan/tubuh) dengan scikit-learn untuk pemrosesan data.
- Melatih model machine learning dari data yang dikumpulkan.

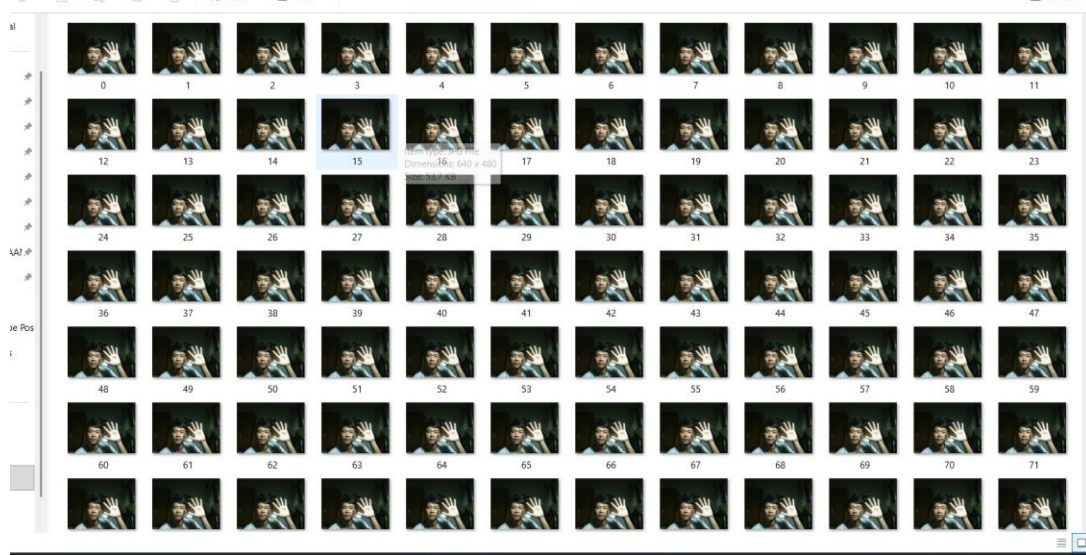
3. Manfaat :

- Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma machine learning secara langsung.

- b. Meningkatkan pemahaman tentang alur kerja machine learning (pengumpulan data, pelatihan, evaluasi).
- c. Memperoleh keterampilan dalam pengolahan dan analisis data berbasis Python.

4. Hasil Program :

A. Pengumpulan data menggunakan webcam



```
5. import os
from time import sleep
import cv2
DATA_DIR = 'C:\SEMESTER6\prak.kontrol.cerdas\mingguke3\DATA'
if not os.path.exists(DATA_DIR):
    os.makedirs(DATA_DIR)
number_of_classes = 2
dataset_size = 100
cap = cv2.VideoCapture(0)

if not cap.isOpened():
    print("Camera tidak bisa dibuka")
    exit()

for j in range(number_of_classes):
    if not os.path.exists(os.path.join(DATA_DIR, str(j))):
        os.makedirs(os.path.join(DATA_DIR, str(j)))
    print('Collecting data for class {}'.format(j))

    while True:
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            print("Gagal membaca frame")
            break
        cv2.putText(frame, 'Ready? Press "Q" !', (100, 50),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.3, (0, 255, 0), 3)
        cv2.imshow('frame', frame)
        if cv2.waitKey(15) == ord('q'):
            break

        counter = 0
        while counter < dataset_size:
```

```

        ret, frame = cap.read()
        cv2.imshow('frame', frame)
        cv2.waitKey(10)
        cv2.imwrite(os.path.join(DATA_DIR, str(j),
'{}.jpg'.format(counter)), frame)
        counter += 1

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

B. Ekstraksi data dari dataset

Name	Date modified	Type	Size
DATA	26/02/2026 20:49	File folder	
fotohasilprogram	27/02/2026 07:01	File folder	
data.pickle	26/02/2026 21:03	PICKLE File	38 KB
model.p	26/02/2026 21:17	P File	37 KB
latihanPengenalan...	27/02/2026 00:22	Patch File	2 KB

```

6. import os
import pickle
import mediapipe as mp
import cv2

mp_hands = mp.solutions.hands
hands = mp_hands.Hands(static_image_mode=True, max_num_hands=1)

DATA_DIR = 'C:\SEMESTER6\prak.kontrol.cerdas\mingguke3\DATA'
data = []
labels = []

for dir_ in os.listdir(DATA_DIR):
    for img_path in os.listdir(os.path.join(DATA_DIR, dir_)):
        data_aux = []
        x_ = []
        y_ = []
        img = cv2.imread(os.path.join(DATA_DIR, dir_, img_path))
        img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        results = hands.process(img_rgb)

        if results.multi_hand_landmarks:
            for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
                for i in range(len(hand_landmarks.landmark)):
                    x = hand_landmarks.landmark[i].x
                    y = hand_landmarks.landmark[i].y
                    x_.append(x)
                    y_.append(y)

                for i in range(len(hand_landmarks.landmark)):
                    x = hand_landmarks.landmark[i].x
                    y = hand_landmarks.landmark[i].y
                    data_aux.append(x - min(x_))
                    data_aux.append(y - min(y_))

            data.append(data_aux)
            labels.append(dir_)

f = open('C:\SEMESTER6\prak.kontrol.cerdas\mingguke3\data.pickle',

```

```
'wb')
pickle.dump({'data': data, 'labels': labels}, f)
f.close()
```

C. Pelatihan dan pengujian

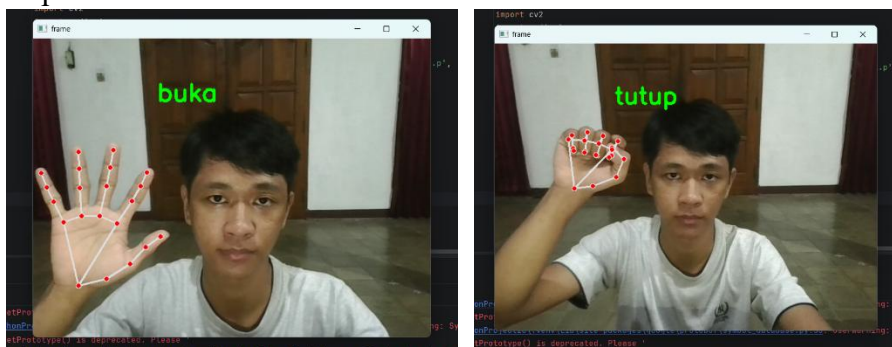
Name	Date modified	Type	Size
DATA	26/02/2026 20:49	File folder	
fotohasilprogram	27/02/2026 07:01	File folder	
data.pickle	26/02/2026 21:03	PICKLE File	38 KB
model.p	26/02/2026 21:17	P File	37 KB
latihanBusanmu...	27/02/2026 00:33	Patch File	2 KB

```
7. import pickle
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
import numpy as np

data_dict =
pickle.load(open('C:\SEMESTER6\prak.kontrol.cerdas\mingguke3\data.pickle', 'rb'))
data = np.asarray(data_dict['data'])
labels = np.asarray(data_dict['labels'])
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(data, labels,
test_size=0.1, shuffle=True, stratify=labels)
model = RandomForestClassifier()
model.fit(x_train, y_train)
y_predict = model.predict(x_test)
score = accuracy_score(y_predict, y_test)
print('{}% of samples were classified correctly !'.format(score *
100))

f = open('C:\SEMESTER6\prak.kontrol.cerdas\mingguke3\model.p', 'wb')
pickle.dump({'model.p': model}, f)
f.close()
```

D. Implementasi



```
8. import pickle
import cv2
import mediapipe as mp
import numpy as np

model_dict =
```

```

pickle.load(open(r'C:\SEMESTER6\prak.kontrol.cerdas\mingguke3\model.p
', 'rb'))
model = model_dict['model.p']

cap = cv2.VideoCapture(0)

mp_hands = mp.solutions.hands
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils

hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=1)

labels_dict = {0:'buka', 1:'tutup'}

while True:
    data_aux = []
    x_ = []
    y_ = []

    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(frame_rgb)

    if results.multi_hand_landmarks:
        for hands_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
            mp_drawing.draw_landmarks(
                frame,
                hands_landmarks,
                mp_hands.HAND_CONNECTIONS,
            )

            for lm in hands_landmarks.landmark:
                x_.append(lm.x)
                y_.append(lm.y)

            for lm in hands_landmarks.landmark:
                data_aux.append(lm.x - min(x_))
                data_aux.append(lm.y - min(y_))

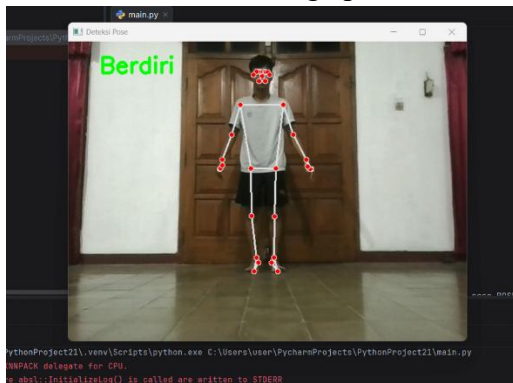
            prediction = model.predict([np.asarray(data_aux)])
            predicted_character = labels_dict[int(prediction[0])]
            cv2.putText(frame, predicted_character, (200, 100),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.3, (0, 255, 0), 3)

            cv2.imshow('frame', frame)
            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
                break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

LATIHAN B. Menggunakan mediapipe pose buatlah program untuk mendeteksi seseorang apakah berdiri atau duduk.



```

9. import cv2
import mediapipe as mp
import numpy as np

mp.pose = mp.solutions.pose
pose = mp.pose.Pose()
mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    frame = cv2.flip(frame, 1)
    rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = pose.process(rgb)
    text = "Tidak terdeteksi"
    if results.pose_landmarks:
        mp_draw.draw_landmarks(frame, results.pose_landmarks,
mp.pose.POSE_CONNECTIONS)
        landmarks = results.pose_landmarks.landmark

        hip = landmarks[mp.pose.PoseLandmark.LEFT_HIP.value]
        knee = landmarks[mp.pose.PoseLandmark.LEFT_KNEE.value]
        ankle = landmarks[mp.pose.PoseLandmark.LEFT_ANKLE.value]

        if knee.y > hip.y:
            text = "Berdiri"
        else:
            text = "Duduk"

    cv2.putText(frame, text, (50, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2,
(0, 255, 0), 3)
    cv2.imshow("Deteksi Pose", frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```